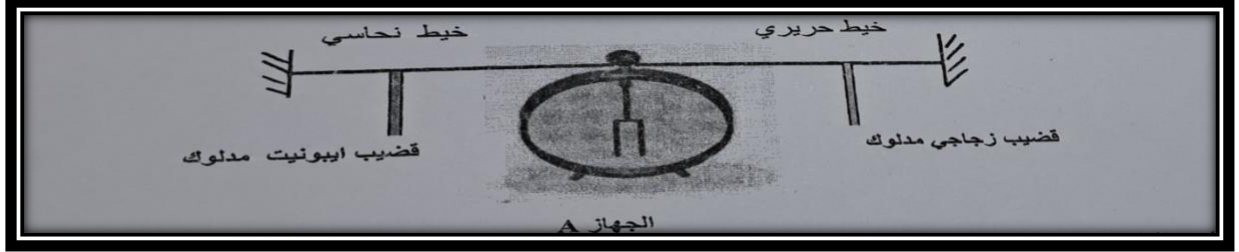


الجزء الأول (12 نقطة)

الوضعية الاولى :

في حصة الاعمال المخبرية قامت الاستاذة مع فوج من التلاميذ بانجاز التجربة الموضحة في الوثيقة 1



1.أ) ماهي الظاهرة المدروسة في هذه التجربة ؟

ب) تعرف على الجهاز A ؟ و ماهي وظيفته ؟

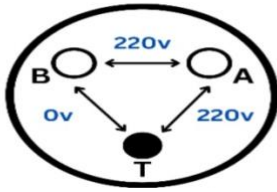
ج) مانوع الشحنة التي يحملها كل من قضيب الزجاج و قضيب الايبونيت ؟ فسر ذلك

2.أ) ماذا تلاحظ على الجهاز A ؟ عين القضيب المتسبب في هذه الحالة ؟ علل اجابتك ؟

ب) مانوع الشحنة التي تحملها الورقتين في هذه الحالة ؟ فسر ذلك ؟

ج) لمس احد التلاميذ كرية الجهاز A بأصابع اليد , ماذا تلاحظ ؟ اشرح ذلك ؟

الوضعية الثانية :



1) اراد تلميذ أن يكشف عن الطور لمخذ كهربائي لأطرافه A, B, T بالاستعمال

جهاز متعدد القياسات فانجز التجربة الموضحة في الوثيقة 2:

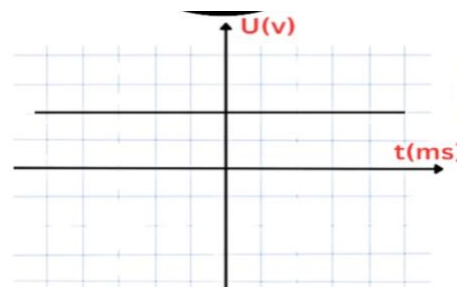
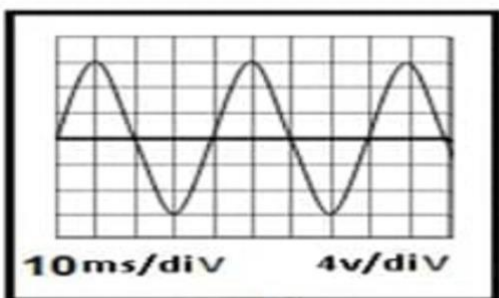
° حدد الطور و الحيادي ؟ اذكر طريقة أخرى للكشف عن سلك الطور ؟

2) اراد احد التلاميذ ان يقارن بين خصائص التيار الكهربائي المستمر و المتناوب

فقام بربط كل من البطارية و المأخذ الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي فتحصل على المنحنيين الموضحين في الوثيقة 3:

أ) حدد الشكل الموافق لكل من البطارية و المأخذ الكهربائي ؟ مع تحديد خصائص كل تيار .

ب) من الوثيقة 3 اوجد التوتر الاعضي U_{max} و الدور T ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff} و التواتر f



الوضعية الإدماجية :

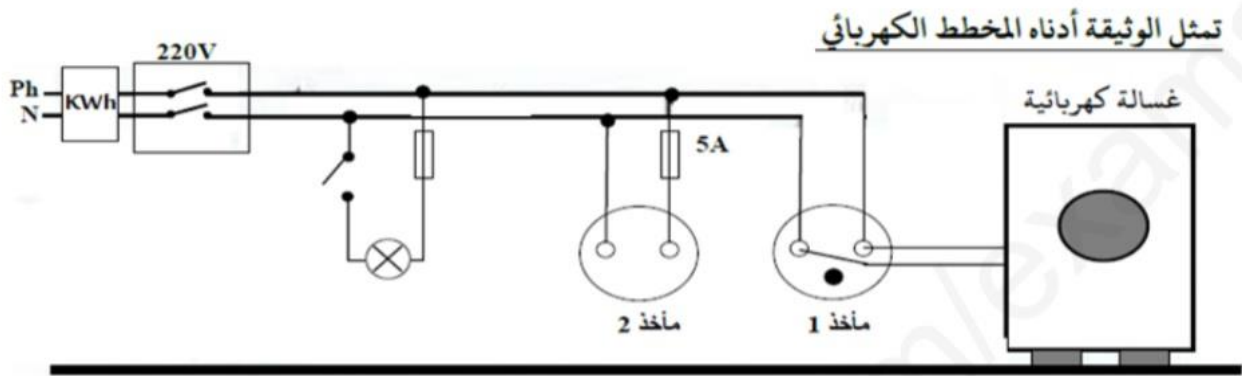
انتقلت عائلة أيمن إلى بيتهم الجديد و بعد الوصول و الاستقرار لاحظت العائلة جملة من المشاكل أهمها :

المشكل الأول: أراد أيمن تغيير مصباح عادي باخر اقتصادي لكنه احس بصعقة كهربائية رغم فتح القاطعة

المشكل الثاني: الام تشعر بصدمة كهربائية عند لمسها للهيكل المعدني للغسالة الكهربائية .

المشكل الثالث : عند توصيل مكواة تحمل الدلالة 2200w في المأخذ 2 لا تعمل

المشكل الرابع: أراد أيمن التأكد من وجود الكهرباء في المأخذ فقام بتوصيل عدة اجهزة معا فانقطع التيار للكهربائي عن المنزل



(1) اذكر سبب كل مشكل ثم اقترح حلا تقنيا له (استعمل جدول)

(2) من خلال المخطط الكهربائي اعلاه و على ضوء ما درست ماهي التعديلات و الاضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط

(3) اعد رسم المخطط الكهربائي السابق مبينا عله التعديلات و الاضافات التي ذكرتها سابقا

بالتوفيق

